

Exercice 4

Linux Pratique — Bioinformatique 1 (BIF-7900)

Dans le terminal, tapez la ligne :

```
/home/public/linux/exo4.sh
```

Partie 1. En utilisant les opérateurs de redirections

1. Ecrivez "helloworld" dans le fichier ~/exo4/HT.txt
2. Ajoutez "bonjour le monde" dans le même fichier, et vérifiez avec less que les 2 lignes sont présentes.
3. Essayez de créer le répertoire /HelloWorld, redirigez l'erreur standard dans le fichier ~/exo4/HT.err
4. Essayez d'écrire "Allo" dans le fichier /bin/allo.txt, ajoutez l'erreur au fichier ~/exo4/HT.err

Partie 2. Fichiers FASTA

Les séquences biologiques sont stockées dans des fichiers FASTA dont la structure est représentée ci-dessous. En utilisant le fichier ~/exo4/sample_swissprot.fa, répondez aux questions suivantes.

```
>seq_1 (header, ....)
ATCGGTACTCTGATCTAGCTAGCTATCGCTGCTAG
ATCTCTTCTATCTATCATCAT
>seq_2 (header, ....)
ATCTGCTGCTAGCTAGCTATGCATCAGATCGGATA
TTGTCGATGCTAGTCGATATAT
...
```

1. Combien de séquences contient ce fichier ?
2. Combien de séquences sont des séquences appartenant à l'homme (OS=Homo sapiens) ?
3. Dans un fichier header.txt, inscrivez la liste des entêtes des séquences.
4. Dans le fichier gene.fa, stockez la séquence fasta (header + séquence) du gène CDIA_ENTCC
5. Cherchez les séquences qui ont le motif protéique "TATA", inscrivez leurs headers dans le fichier tata_header.txt